

# Partie 06 — Corrigé

## Écrire ses propres fonctions

Oskar Laverny

### Table des matières

|                  |   |
|------------------|---|
| Exercice 1 ..... | 1 |
| Exercice 2 ..... | 1 |
| Exercice 3 ..... | 2 |
| Exercice 4 ..... | 2 |
| Exercice 5 ..... | 2 |
| Exercice 6 ..... | 2 |
| Exercice 7 ..... | 2 |
| Exercice 8 ..... | 2 |
| Exercice 9 ..... | 3 |

### Exercice 1

```
imc <- function(poids, taille) {  
  stopifnot(all(poids > 0), all(taille > 0))  
  poids / taille^2  
}  
  
imc(74, 1.72)  
imc(c(60, 80), c(1.60, 1.80))
```

### Exercice 2

Version scalaire :

```
classe_age <- function(age, seuil = 65) {  
  if (age >= seuil) "senior" else "autre"  
}
```

Pour un vecteur :

```
classe_age_vec <- function(age, seuil = 65) {  
  ifelse(age >= seuil, "senior", "autre")  
}
```

### Exercice 3

```
resume_num <- function(x, na.rm = TRUE) {  
  c(  
    moyenne = mean(x, na.rm = na.rm),  
    mediane = median(x, na.rm = na.rm),  
    ecart_type = sd(x, na.rm = na.rm),  
    minimum = min(x, na.rm = na.rm),  
    maximum = max(x, na.rm = na.rm)  
  )  
}
```

### Exercice 4

```
centrer_reduire <- function(x) {  
  (x - mean(x, na.rm = TRUE)) / sd(x, na.rm = TRUE)  
}
```

Les NA restent NA, tandis que la moyenne et l'écart-type sont calculés sur les valeurs observées.

### Exercice 5

```
x <- list(a = 1:5, b = 6:10, c = c(2, 4, 8))  
  
lapply(x, function(z) max(z) - min(z))
```

### Exercice 6

```
depasse_seuil <- function(x, seuil = 140) x >= seuil  
depasse_seuil(c(120, 140, 155, NA))  
depasse_seuil(c(120, 140, 155, NA), seuil = 130)
```

L'égalité est incluse ; une valeur manquante donne NA.

### Exercice 7

```
alerte <- function(x, seuil = 140) x >= seuil  
seuil <- 130  
alerte(135) # FALSE  
alerte(135, seuil = 130) # TRUE
```

### Exercice 8

```
centrer_reduire <- function(x) {  
  if (sum(!is.na(x)) < 2) stop("Au moins deux valeurs observées requises")  
  s <- sd(x, na.rm = TRUE)  
  if (s == 0) stop("Écart-type nul")  
}
```

```
(x - mean(x, na.rm = TRUE)) / s
}  
centrer_reduire(c(1, NA, 3))
```

La version initiale donne des NaN pour le vecteur constant ; les calculs sur un vecteur entièrement manquant ne définissent pas une standardisation. La nouvelle version signale ces cas. Le NA isolé est conservé.

## Exercice 9

```
poids <- c(60, 75, 90)  
taille <- c(1.60, 1.75, 1.82)  
valeurs <- imc(poids, taille)  
resume_num(valeurs)  
stopifnot(isTRUE(all.equal(valeurs[1], 60 / 1.60^2)))
```